# 소하천 수질 측정 자료의 이상값 판정 기준 비교 (합성 예시)

## 가. 연구 개요

1) 연구 배경과 목표

◯ 소하천의 용존산소와 탁도는 수질 변화를 가장 먼저 보여 주는 지표이나, 측정망 자료에는 기록 오류가 섞여 있어 이상값을 먼저 걸러야 계절 변화와 지점 차이를 해석할 수 있음.

- 기록 오류는 장비 고장이나 단위 착오로 생기며, 걸러내지 않으면 월평균과 지점 비교가 왜곡됨

◯ 이에 한 하천의 3개 지점에서 1년간 측정한 자료를 정리하고, 이상값을 판정하는 두 기준의 결과를 비교하였음.

## 나. 자료와 방법

1) 측정 자료

◯ 상류·중류·하류 3개 지점에서 매월 한 번 측정한 용존산소와 탁도 기록 36건을 사용하였음.

- 용존산소는 물에 녹아 있는 산소의 농도(mg/L)이며, 탁도는 물이 흐린 정도(NTU)임

2) 이상값 판정 기준

◯ 이상값은 서로 성격이 다른 두 기준으로 판정하였음.

- 물리적 범위 기준은 용존산소가 0 이하이거나 15 mg/L를 넘는 기록과 탁도가 0 이하인 기록을 이상값으로 봄
- 지점별 중앙값 기준은 지점마다 용존산소 중앙값에서 벗어난 폭이 중앙값 절대편차에 1.4826(정규분포에서 표준편차와 같아지게 하는 계수)을 곱한 값의 3배를 넘는 기록을 이상값으로 봄

<이상값 판정 기준의 비교>

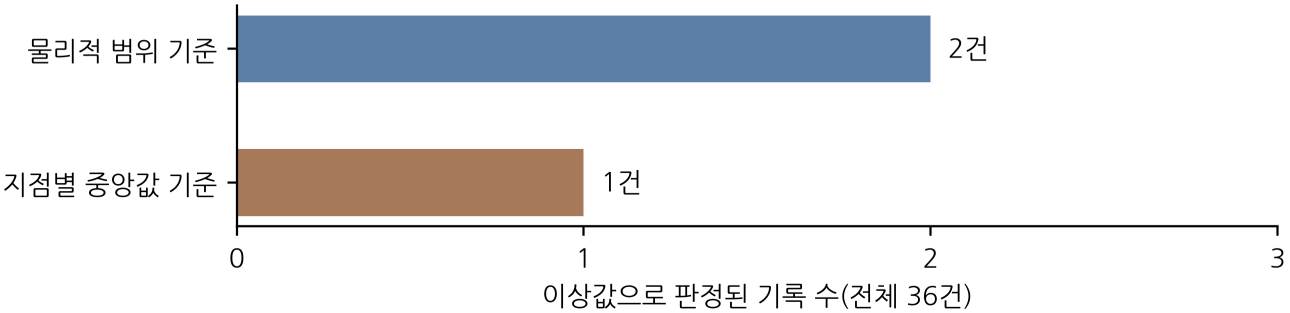
| 기준 | 판정 방법 | 잡아내는 오류 |
|---|---|---|
| 물리적 범위 | 측정값이 가능한 범위를 벗어났는지 확인 | 장비 고장, 단위 착오 |
| 지점별 중앙값 | 같은 지점의 다른 달과 크게 다른지 확인 | 범위 안에 있는 기록 착오 |

## 다. 결과

1) 이상값 판정 결과

◯ 물리적 범위 기준으로는 2건, 지점별 중앙값 기준으로는 1건이 이상값으로 판정되었음.

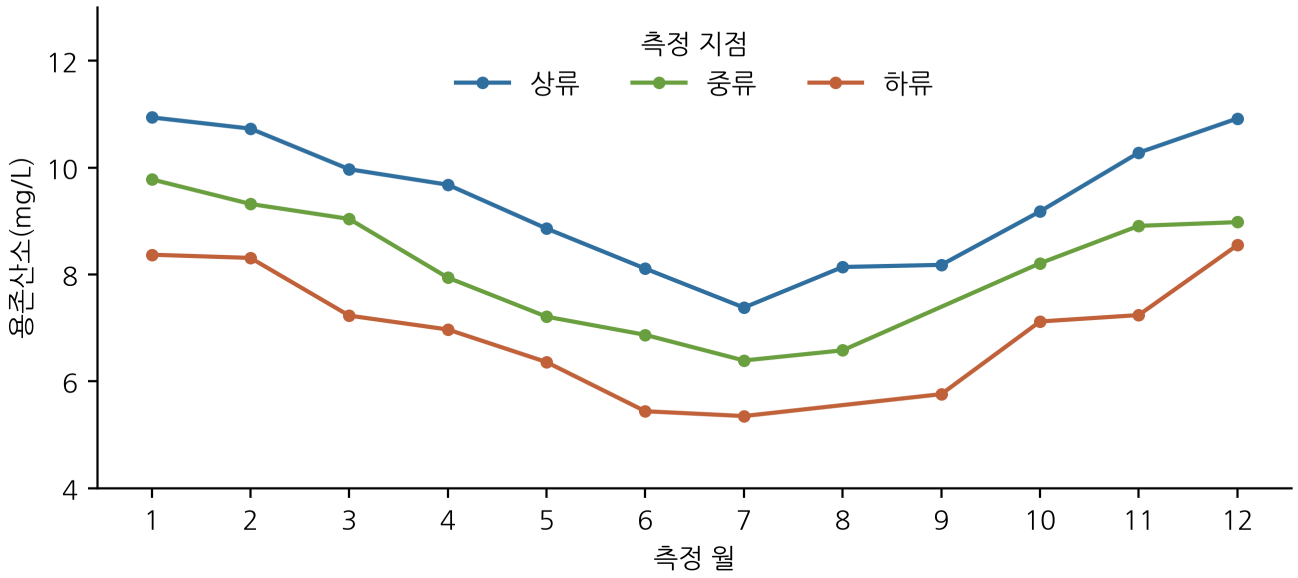
- 두 기준이 함께 잡아낸 기록은 용존산소가 범위를 크게 벗어난 1건이었으며, 탁도가 0으로 기록된 1건은 물리적 범위 기준만 잡아냈음




<이상값 판정 기준별로 이상값으로 판정된 기록 수>

2) 지점별 계절 변화

◯ 물리적 범위 기준의 이상값을 뺀 자료에서 용존산소는 여름에 낮고 겨울에 높은 계절 변화를 보였으며, 연평균은 상류 9.4 mg/L, 하류 7.0 mg/L로 하류로 갈수록 낮았음.




<지점별 월별 용존산소. 물리적 범위 기준으로 이상값으로 판정된 기록은 빼고 그렸음>

○ 이 결과는 한 하천의 1년 자료에 대한 것이며, 두 기준의 차이가 다른 하천에서도 같은지는 확인하지 않았음.

**라. 향후 계획**

○ 다른 하천의 측정망 자료에 같은 두 기준을 적용하여 판정 결과의 차이가 반복되는지 확인할 계획임.